

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

TÀI LIỆU BUỔI HỌC

BUỔI 8 — HÌNH HỌC PHẪNG VÀ KHÔNG GIAN

平面几何与空间几何

Module M3 · Tỷ trọng đề thi ~19% (cùng hình học giải tích) · khoảng 8–10 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. TỪ KHÓA NHẬN DẠNG ĐỀ

Độc được từ khóa là xác định được dạng bài mà không cần dịch cả đề. Bảng dưới đây gom những từ khóa quyết định của chuyên đề này.

Từ khóa	Nghĩa	Dạng bài tương ứng
三角形	tam giác	Tính cạnh, góc, diện tích tam giác
四边形	tứ giác	Đa giác và tổng góc trong
多边形	đa giác	Tổng góc trong, đa giác đều
正多边形	đa giác đều	Cạnh, góc, diện tích đa giác đều
周长	chu vi	Tính chu vi hình phẳng
面积	diện tích	Tính diện tích hình phẳng
内角	góc trong	Tổng góc trong của đa giác
相似	đồng dạng	Tỉ số cạnh của hai tam giác đồng dạng
全等	bằng nhau	Hai tam giác bằng nhau
直角三角形	tam giác vuông	Dùng định lý Pythagoras
勾股定理	định lý Pythagoras	Tìm cạnh chưa biết của tam giác vuông
表面积	diện tích mặt	Diện tích toàn phần của khối
体积	thể tích	Thể tích khối
正方体	hình lập phương	Thể tích, đường chéo
长方体	hình hộp chữ nhật	Thể tích, diện tích mặt
圆柱	hình trụ	Thể tích, diện tích mặt
圆锥	hình nón	Thể tích, diện tích mặt
球	hình cầu	Thể tích, diện tích mặt
母线	đường sinh	Quan hệ đường sinh, bán kính, chiều cao của nón và trụ
棱柱	lăng trụ	Thể tích lăng trụ
棱锥	hình chóp	Thể tích hình chóp

Chú ý. Hai từ khóa 表面积 (diện tích mặt) và 侧面积 (diện tích xung quanh) khác nhau. Đề hỏi 表面积 thì phải cộng cả mặt đáy; đề hỏi 侧面积 thì chỉ tính phần mặt bên. Với hình trụ bán kính r , chiều cao h : diện tích xung quanh là $2\pi rh$, còn diện tích toàn phần là $2\pi rh + 2\pi r^2$.

Chú ý. 对角线 là đường chéo. Với hình lập phương cạnh a , đường chéo mặt bằng $a\sqrt{2}$ còn đường chéo khối bằng $a\sqrt{3}$. Đề chỉ ghi 对角线 mà không nói rõ là đường chéo mặt hay đường chéo khối, phải đọc kỹ phần mô tả trong ngoặc: 连接不相邻的两个顶点 (nối hai đỉnh không kề nhau) là đường chéo khối.

2. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

2.1 Hình phẳng: tam giác và đa giác

Tính chất 1 —Tổng góc trong của đa giác

Đa giác lồi n cạnh có tổng số đo các góc trong bằng $(n - 2) \cdot 180^\circ$.

Hệ quả. Tổng góc trong của tứ giác là 360° , của ngũ giác là 540° , của lục giác là 720° .

Tính chất 2 —Diện tích tam giác

Với tam giác có cạnh đáy a và chiều cao tương ứng h :

$$S = \frac{1}{2}ah$$

Tính chất 3 —Công thức Heron

Tam giác có ba cạnh a, b, c và nửa chu vi $p = \frac{a + b + c}{2}$ có diện tích:

$$S = \sqrt{p(p - a)(p - b)(p - c)}$$

Tính chất 4 —Diện tích tam giác đều

Tam giác đều cạnh a có diện tích $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$ và chiều cao $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Tính chất 5 —Bất đẳng thức tam giác

Ba độ dài a, b, c là ba cạnh của một tam giác khi và chỉ khi mỗi độ dài nhỏ hơn tổng hai độ dài còn lại:

$$a + b > c, \quad b + c > a, \quad c + a > b$$

Chú ý. Chỉ cần kiểm tra điều kiện với cạnh lớn nhất: nếu cạnh lớn nhất nhỏ hơn tổng hai cạnh kia thì hai điều kiện còn lại tự động đúng. Đây là cách kiểm tra nhanh trong phòng thi.

Tính chất 6 —Định lý Pythagoras

Tam giác vuông có hai cạnh góc vuông a, b và cạnh huyền c :

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Chú ý. Bộ ba Pythagoras hay gặp: $(3, 4, 5)$, $(5, 12, 13)$, $(6, 8, 10)$, $(8, 15, 17)$. Nhận ra bộ ba này thì khỏi tính căn.

Tính chất 7 — Tam giác đồng dạng

Hai tam giác đồng dạng khi chúng có các cặp góc tương ứng bằng nhau. Khi đó tỉ số các cạnh tương ứng bằng nhau:

$$\frac{a'}{a} = \frac{b'}{b} = \frac{c'}{c} = k$$

với k là tỉ số đồng dạng. Tỉ số diện tích bằng k^2 .

Chú ý. Đề cho 相似 (đồng dạng) thì lập ngay tỉ số cạnh, không cần vẽ hình. Cạnh tương ứng là cạnh đối diện với góc bằng nhau.

Tính chất 8 — Tỉ số diện tích hai tam giác đồng dạng

Hai tam giác đồng dạng với tỉ số đồng dạng k có tỉ số diện tích bằng k^2 .

2.2 Đường tròn

Định nghĩa 1 — Đường tròn

Đường tròn tâm O bán kính r là tập hợp các điểm cách O một khoảng bằng r .

Tính chất 9 — Chu vi và diện tích đường tròn

Đường tròn bán kính r có chu vi $C = 2\pi r$ và diện tích $S = \pi r^2$.

Tính chất 10 — Số đo cung và diện tích hình quạt

Trên đường tròn bán kính r , cung có số đo n° (hoặc góc ở tâm α radian) có:

$$l = \frac{n}{360} \cdot 2\pi r = \alpha r, \quad S_{\text{quạt}} = \frac{n}{360} \cdot \pi r^2 = \frac{1}{2} \alpha r^2$$

Tính chất 11 — Góc nội tiếp

Góc nội tiếp chắn một cung có số đo bằng nửa số đo cung đó. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.

Chú ý. Góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau. Đây là công cụ để chứng minh hai tam giác đồng dạng trong bài toán đường tròn.

Tính chất 12 — Tiếp tuyến

Tiếp tuyến của đường tròn vuông góc với bán kính tại tiếp điểm.

2.3 Hình không gian: thể tích và diện tích mặt

Tính chất 13 —Hình hộp chữ nhật

Hình hộp chữ nhật có ba kích thước a, b, c :

$$V = abc, \quad S_{\text{toàn phần}} = 2(ab + bc + ca), \quad d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

với d là đường chéo của hình hộp.

Tính chất 14 —Hình lập phương

Hình lập phương cạnh a là trường hợp riêng của hình hộp chữ nhật với $a = b = c$:

$$V = a^3, \quad S_{\text{toàn phần}} = 6a^2, \quad d = a\sqrt{3}$$

Tính chất 15 —Hình trụ

Hình trụ có bán kính đáy r và chiều cao h :

$$V = \pi r^2 h, \quad S_{\text{xung quanh}} = 2\pi r h, \quad S_{\text{toàn phần}} = 2\pi r h + 2\pi r^2$$

Tính chất 16 —Hình nón

Hình nón có bán kính đáy r , chiều cao h và đường sinh $l = \sqrt{r^2 + h^2}$:

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h, \quad S_{\text{xung quanh}} = \pi r l, \quad S_{\text{toàn phần}} = \pi r l + \pi r^2$$

Chú ý. Đường sinh l là cạnh bên của nón, luôn lớn hơn cả r và h . Đề cho 母线长 (độ dài đường sinh) chứ không phải chiều cao, muốn tính thể tích phải đổi về chiều cao bằng $h = \sqrt{l^2 - r^2}$.

Tính chất 17 —Hình cầu

Hình cầu bán kính R :

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3, \quad S = 4\pi R^2$$

Tính chất 18 —Hình chóp và lăng trụ

Hình chóp có diện tích đáy S và chiều cao h có thể tích $V = \frac{1}{3}Sh$. Lăng trụ có cùng đáy và chiều cao có thể tích $V = Sh$.

Chú ý. Hệ số $\frac{1}{3}$ là điểm khác biệt duy nhất giữa chóp và lăng trụ. Đây là chỗ dễ thi hay khai thác: cho đáy và chiều cao rồi hỏi thể tích, đáp án nhiều thường là Sh hoặc $\frac{1}{2}Sh$.

3. CÁC DẠNG BÀI

3.1 Dạng 1 — Tính diện tích và chu vi hình phẳng

Cách nhận dạng. Đề có 面积 (diện tích) hoặc 周长 (chu vi) và cho các yếu tố như cạnh đáy, chiều cao, bán kính.

Cách làm. Xác định hình đang xét, chọn đúng công thức, thay số. Với tam giác không vuông và biết ba cạnh thì dùng Heron; biết hai cạnh và góc xen giữa thì dùng $S = \frac{1}{2}ab \sin C$.

Ví dụ 1

Tam giác có cạnh đáy 6 và chiều cao tương ứng 5. Tính diện tích.

Áp dụng $S = \frac{1}{2}ah$:

$$S = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 5 = 15$$

3.2 Dạng 2 — Tam giác đồng dạng, tìm cạnh chưa biết

Cách nhận dạng. Đề có 相似 (đồng dạng) hoặc cho hai tam giác có các góc bằng nhau, yêu cầu tìm độ dài cạnh.

Cách làm. Viết tỉ số các cạnh tương ứng theo đúng thứ tự đỉnh, lập phương trình rồi giải. Đỉnh tương ứng là đỉnh có góc bằng nhau đặt cùng vị trí trong tên tam giác.

Ví dụ 2

Tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF với tỉ số đồng dạng $k = 2$. Biết $AB = 3$. Tính DE .

Theo định nghĩa tỉ số đồng dạng $\frac{DE}{AB} = 2$, suy ra $DE = 2 \cdot 3 = 6$.

3.3 Dạng 3 — Tam giác vuông và định lý Pythagoras

Cách nhận dạng. Đề có 直角三角形 (tam giác vuông) hoặc 直角 (góc vuông), yêu cầu tìm một cạnh khi biết hai cạnh.

Cách làm. Xác định cạnh huyền (cạnh đối diện góc vuông, luôn là cạnh dài nhất), rồi áp dụng $a^2 + b^2 = c^2$. Nếu đề cho đường chéo của hình chữ nhật hoặc khoảng cách giữa hai điểm trong mặt phẳng, cũng đưa về tam giác vuông.

Ví dụ 3

Tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 3 và 4. Tính cạnh huyền.

Áp dụng $c^2 = a^2 + b^2$:

$$c^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 \Rightarrow c = 5$$

Cách nhanh. Bộ ba (3, 4, 5) là bộ ba Pythagoras quen thuộc, không cần bấm máy. Ba bộ hay gặp nhất trong đề: (3, 4, 5), (5, 12, 13), (8, 15, 17).

3.4 Dạng 4 — Đa giác: tổng góc trong và đa giác đều

Cách nhận dạng. Đề có 内角 (góc trong), 多边形 (đa giác) hoặc 正多边形 (đa giác đều).

Cách làm. Tổng góc trong của đa giác n cạnh là $(n - 2) \cdot 180^\circ$. Với đa giác đều, mỗi góc trong bằng $\frac{(n - 2) \cdot 180^\circ}{n}$.

Ví dụ 4

Tính tổng số đo các góc trong của một lục giác.

Lục giác có $n = 6$ cạnh, tổng góc trong là:

$$(6 - 2) \cdot 180^\circ = 4 \cdot 180^\circ = 720^\circ$$

3.5 Dạng 5 —Đường tròn: chu vi, diện tích, cung và quạt

Cách nhận dạng. Đề có 圆 (đường tròn), 半径 (bán kính), 圆心 (tâm), 弧 (cung) hoặc 扇形 (hình quạt).

Cách làm. Chu vi $C = 2\pi r$, diện tích $S = \pi r^2$. Với cung và quạt, dùng tỉ lệ $\frac{n}{360}$ theo số đo cung.

Ví dụ 5

Đường tròn bán kính 3. Tính chu vi và diện tích.

Chu vi $C = 2\pi \cdot 3 = 6\pi$. Diện tích $S = \pi \cdot 3^2 = 9\pi$.

3.6 Dạng 6 —Thể tích và diện tích mặt của hình hộp, hình lập phương

Cách nhận dạng. Đề có 正方体 (hình lập phương), 长方体 (hình hộp chữ nhật), 体积 (thể tích) hoặc 表面积 (diện tích mặt).

Cách làm. Xác định hình, đọc ba kích thước, áp dụng công thức. Nhớ phân biệt đường chéo mặt $a\sqrt{2}$ và đường chéo khối $a\sqrt{3}$.

Ví dụ 6

Hình lập phương cạnh $2a$. Tính thể tích và đường chéo khối.

Thể tích $V = (2a)^3 = 8a^3$. Đường chéo khối $d = 2a\sqrt{3}$.

3.7 Dạng 7 —Thể tích và diện tích mặt của hình trụ, hình nón, hình cầu

Cách nhận dạng. Đề có 圆柱 (hình trụ), 圆锥 (hình nón), 球 (hình cầu), 母线 (đường sinh).

Cách làm. Với trụ dùng $V = \pi r^2 h$ và $S_{xq} = 2\pi rh$. Với nón phải đổi đường sinh về chiều cao bằng $h = \sqrt{l^2 - r^2}$ trước khi tính thể tích. Với cầu dùng $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ và $S = 4\pi R^2$.

Ví dụ 7

Hình nón có bán kính đáy 3 và đường sinh 5. Tính thể tích.

Chiều cao $h = \sqrt{l^2 - r^2} = \sqrt{25 - 9} = 4$. Thể tích:

$$V = \frac{1}{3}\pi \cdot 3^2 \cdot 4 = 12\pi$$

Bẫy. Dùng nhầm đường sinh 5 làm chiều cao sẽ ra 15π , là đáp án nhiễu có sẵn trong đề. Luôn đổi về chiều cao trước.

Nhận xét. Bộ ba (3, 4, 5) xuất hiện ở cả đường sinh, chiều cao và bán kính của hình nón này: $r = 3$, $h = 4$, $l = 5$. Nhận ra bộ ba này thì không cần tính căn.

4. PHỤ LỤC — BẢNG CÔNG THỨC TRA NHANH

Hình	Thể tích	Diện tích mặt
Hình hộp chữ nhật $a \times b \times c$	abc	$2(ab + bc + ca)$
Hình lập phương cạnh a	a^3	$6a^2$
Hình trụ bán kính r , cao h	$\pi r^2 h$	$2\pi rh + 2\pi r^2$
Hình nón bán kính r , cao h , sinh l	$\frac{1}{3}\pi r^2 h$	$\pi rl + \pi r^2$
Hình cầu bán kính R	$\frac{4}{3}\pi R^3$	$4\pi R^2$
Hình chóp đáy S , cao h	$\frac{1}{3}Sh$	—
Lăng trụ đáy S , cao h	Sh	—

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI